

Theoretische Informatik, Übung 1

Aufgabe 1

Zeigen Sie (durch Angabe eines Programms) wie die Funktion `halt` (wenn es sie gäbe) dazu benutzt werden könnte

- das Collatz-Problem / die $(3n + 1)$ -Vermutung
- die Goldbachsche Vermutung
- den Großen fermatschen Satz

zu beweisen oder zu widerlegen

Aufgabe 2

Zeigen Sie (durch Angabe eines Programms in Pseudocode) wie für $n \in \mathbb{N}$ Lösungen der Gleichung

$$x^3 + y^3 + z^3 = n$$

mit $x, y, z \in \mathbb{Z}$ gefunden werden können. Wenn es keine Lösung gibt, soll der String `empty` ausgegeben werden. Geben Sie Lösungen an (falls es sie gibt) für $n \in \{12, 13, 14, 15, 33, 42, 43, 100\}$.

Können Sie garantieren, dass Ihr Programm immer anhält?

Aufgabe 3

Jemand vermutet, dass die Collatz-Vermutung auch gilt, wenn man eine gerade Zahl n durch $n/2$ und eine ungerade durch $5 * n + 1$ ersetzt, also in jedem Schritt die 5-Collatz-Funktion berechnet. Überprüfen Sie die 5-Collatz-Vermutung für $n = 1, 2, \dots, 10$.

Aufgabe 4

Jemand vermutet, dass die Collatz-Vermutung auch gilt, wenn man eine gerade Zahl n durch $n/2$ und eine ungerade durch $3 * n - 1$ ersetzt. Überprüfen Sie diese Vermutung für $n = 1, 2, \dots, 10$.

Aufgabe 5 (4 P)

Sei $F := \{f : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\} \mid f(n) + f(2n + 1) = 1 \quad (\forall n \in \mathbb{N})\}$.

1. Geben Sie 4 verschiedene Beispiele für Funktionen aus F an, und geben Sie 4 verschiedene Funktionen ($f : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$) an, die nicht in F sind.
2. Ist F abzählbar? (Beweis!)
3. Ist jede Funktionen f aus F berechenbar? (Begründung!)

Aufgabe 6 (4 P)

$$F := \{f : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\} \mid f(n+2) \leq f(n) + f(n+1) \leq 1 \quad (\forall n \in \mathbb{N})\}$$

1. Geben Sie mindestens 6 verschiedene Funktionen aus F an, und geben Sie mindestens 2 verschiedene Funktionen an, die nicht in F sind!
2. Ist F abzählbar? (Beweis!)
3. Ist jede Funktion f aus F berechenbar? (Begründung!)

Aufgabe 7

$$F := \{f : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\} \mid f(n) + f(n+1) \leq 1 \quad (\forall n \in \mathbb{N})\}.$$

1. Ist F abzählbar? (Beweis!)
2. Ist jede Funktionen f aus F berechenbar? (Begründung!)

Aufgabe 8

$$F := \{f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \mid f(1) = f(0) - 1 \wedge f(n+2) = f(n+1) + f(n) \quad (\forall n \in \mathbb{N})\}.$$

1. Ist F abzählbar? (Beweis!)
2. Ist jede Funktionen f aus F berechenbar? (Begründung!)

Aufgabe 9

$$\text{Sei } F := \{f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \mid f(0) = 0 \text{ und } 0 \leq f(n+1) - f(n) \leq 1 \}.$$

1. Geben Sie mindestens 5 verschiedene Beispiele für Funktionen aus F .
2. Ist F abzählbar? (Beweis!)
3. Ist jede Funktionen f aus F berechenbar? (Begründung!)

Aufgabe 10

$$F := \{f : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\} \mid \sum_{i=0}^n f(i) \leq 3 \quad (\forall n \in \mathbb{N})\}.$$

1. Geben Sie mindestens 6 verschiedene Beispiele für Funktionen aus F an.
2. Ist F abzählbar? (Beweis!)
3. Ist jede Funktionen f aus F berechenbar? (Begründung!)

Aufgabe 11

Die charakteristische Funktion $\chi_M : D \rightarrow \mathbb{N}$ einer Menge $M \subseteq D$ ist wie folgt definiert:

$$\chi_M(x) = \begin{cases} 1 & \text{falls } x \in M \\ 0 & \text{falls } x \notin M \end{cases}$$

Die Menge M ist *entscheidbar* genau dann, wenn χ_M berechenbar ist.

Zeigen Sie oder widerlegen Sie:

1. Die geraden Zahlen $G \subseteq \mathbb{N}$ sind entscheidbar.
2. Die Primzahlen $P \subseteq \mathbb{N}$ sind entscheidbar.
3. Es gibt eine Menge $M \subseteq \mathbb{N}$, welche nicht entscheidbar ist.